

INVESTTRACKER: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE UNA PLATAFORMA WEB PARA EL SEGUIMIENTO, ANÁLISIS DE RIESGO Y TOMA DE DECISIONES EN PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN PERSONAL

Estudio piloto de validación de un instrumento de evaluación y un tablero de doce indicadores, aplicado sobre un **conjunto de datos simulado y reproducible** de 24 participantes anónimos con bitácora longitudinal de siete días.

AUTORES	INSTITUCIÓN / PROGRAMA	ASESOR	FECHA
			Agosto 2026

01 INTRODUCCIÓN

PROBLEMA IDENTIFICADO

- El patrimonio del inversionista minorista se **fragmenta entre varias instituciones** y ninguna reporta la posición consolidada.
- El estado de cuenta informa el **saldo**, no el rendimiento atribuible al mercado frente al capital aportado por el usuario.
- La hoja de cálculo, herramienta de registro más frecuente, **no sostiene** dividendos, splits ni variación cambiaria sin mantenimiento manual.
- Las métricas de riesgo —volatilidad, máxima pérdida acumulada, razón de Sharpe— se presentan **sin traducción** para usuarios no especializados.

SOLUCIÓN PROPUESTA

- Registro unificado** de operaciones en múltiples carteras y divisas (MXN, USD, EUR), con actualización automática de precios de NYSE, NASDAQ y BMV.
- Separación explícita** entre aportación y rendimiento mediante rendimiento ponderado por tiempo (TWR), que aísla el efecto del dinero nuevo.
- Riesgo calculado y explicado:** concentración por posición, volatilidad, máxima pérdida acumulada y comparación contra un índice de referencia.
- Perfilamiento y proyección:** cuestionario de tolerancia al riesgo, cartera sugerida y simulación de escenarios por método de Monte Carlo.

02 OBJETIVOS

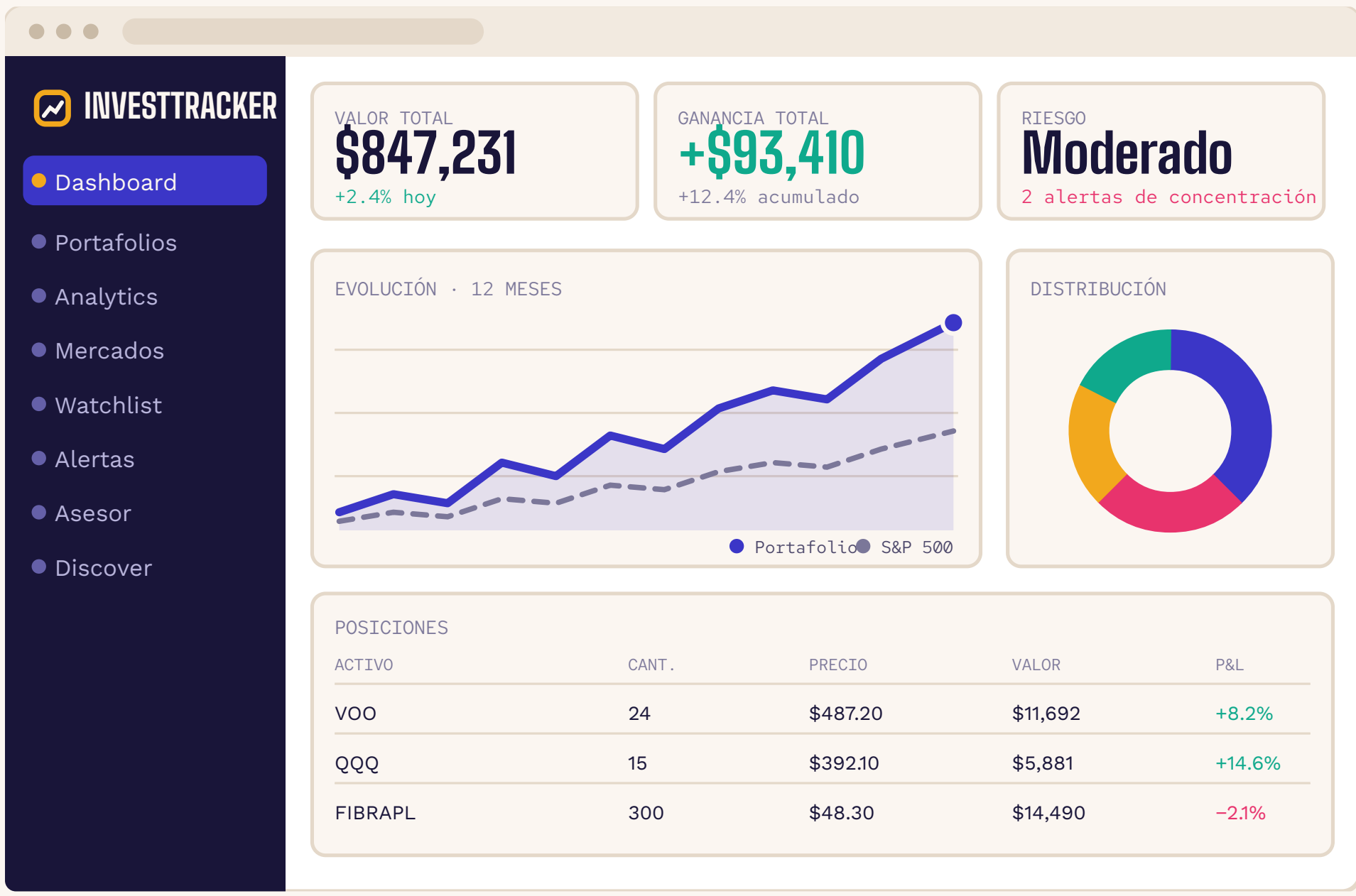
OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y evaluar una plataforma web que centralice el seguimiento de portafolios de inversión personal y traduzca su desempeño y riesgo a indicadores comprensibles, validando su usabilidad y adopción mediante un tablero de indicadores clave.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar una plataforma que registre operaciones en múltiples carteras y divisas, y calcule rendimiento real, riesgo y comparación contra un índice de referencia.
- Diseñar un instrumento anónimo que combine escalas validadas —SUS, NPS, CSAT y CES— con métricas de desempeño en tareas y una bitácora longitudinal de siete días.
- Construir un conjunto de datos simulado, reproducible y calibrado a rangos plausibles, que permita validar el tablero antes del levantamiento en campo.
- Automatizar el cálculo de doce indicadores de forma independiente del origen de los datos, de modo que respuestas reales sustituyan a las simuladas sin modificar el código.
- Identificar y priorizar oportunidades de mejora del producto a partir de la evidencia cuantitativa y cualitativa obtenida.

FIGURA 1. INTERFAZ DEL PANEL PRINCIPAL



NOTA. Panel principal con los ocho módulos en la barra lateral, indicadores de valor y ganancia separados, evolución contra índice de referencia, distribución por activo y detalle de posiciones.

07 REFERENCIAS

- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594.
- Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester & I. L. McClelland (Eds.), *Usability Evaluation in Industry* (pp. 189–194). Taylor & Francis.
- CFA Institute. (2020). *Global Investment Performance Standards (GIPS) for Firms*. CFA Institute.
- Dixon, M., Freeman, K., & Toman, N. (2010). Stop trying to delight your customers. *Harvard Business Review*, 88(7–8), 116–122.
- International Organization for Standardization. (2018). *ISO 9241-11:2018. Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts*. ISO.
- Lewis, J. R., & Sauro, J. (2009). The factor structure of the System Usability Scale. En M. Kurosu (Ed.), *Human Centered Design* (pp. 94–103). Springer.

- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Metropolis, N., & Ulam, S. (1949). The Monte Carlo method. *Journal of the American Statistical Association*, 44(247), 335–341.
- Nielsen, J., & Landauer, T. K. (1993). A mathematical model of the finding of usability problems. *Proceedings of INTERCHI '93*, 206–213.
- Reichheld, F. F. (2003). The one number you need to grow. *Harvard Business Review*, 81(12), 46–54.
- Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research* (2.ª ed.). Morgan Kaufmann.
- Sharpe, W. F. (1966). Mutual fund performance. *The Journal of Business*, 39(1), 119–138.
- Tullis, T., & Albert, W. (2013). *Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics* (2.ª ed.). Morgan Kaufmann.

03 METODOLOGÍA

01 Análisis del problema

Revisión de herramientas existentes y definición de requerimientos funcionales.

→ Requerimientos y alcance



02 Desarrollo de la plataforma

Next.js 16 y React 19 sobre Supabase (PostgreSQL y autenticación), con un worker de precios en Cloudflare, caché en Redis, PWA e internacionalización.

→ Ocho módulos funcionales



03 Diseño del instrumento

Cuestionario anónimo de siete secciones: SUS de diez reactivos, NPS, CSAT, CES, adopción por módulo, cinco tareas cronometradas y bitácora diaria.

→ Instrumento y protocolo



04 Generación del conjunto de datos

Simulación determinista con semilla fija: 24 participantes con factor latente de satisfacción, factor de mercado común a la semana y 168 fichas-día.

→ Ocho archivos CSV reproducibles



05 Cálculo de indicadores

Rutina desacoplada del origen de los datos: lee los CSV y produce doce indicadores con meta, resultado y semáforo.

→ Tablero de KPI



06 Análisis y priorización

Cortes por módulo, tarea, día y perfil de riesgo; codificación de respuestas abiertas y ordenamiento de mejoras por impacto sobre esfuerzo.

→ Backlog priorizado

04 RESULTADOS

TABLA 1. TABLERO DE INDICADORES (N = 24)

INDICADOR	META	RESULTADO	ESTADO
Usabilidad (SUS)	≥ 75	82.3	CUMPLE
NPS	≥ +30	+33.3	CUMPLE
CSAT top-2	≥ 80 %	87.5 %	CUMPLE
CES (facilidad)	≥ 5.5	5.38	PARCIAL
Éxito en tareas	≥ 90 %	92.5 %	CUMPLE
Tiempo al primer valor	≤ 5 min	3.02 min	CUMPLE
Adherencia al registro	≥ 70 %	79.2 %	CUMPLE
Retención semanal	≥ 75 %	79.2 %	CUMPLE
Intención de continuar	≥ 75 %	79.2 %	CUMPLE
Acción sobre alertas	≥ 50 %	69.6 %	CUMPLE
Confianza en las cifras	≥ 4.0	3.92	PARCIAL
Disposición a pagar	≥ 50 %	66.7 %	CUMPLE

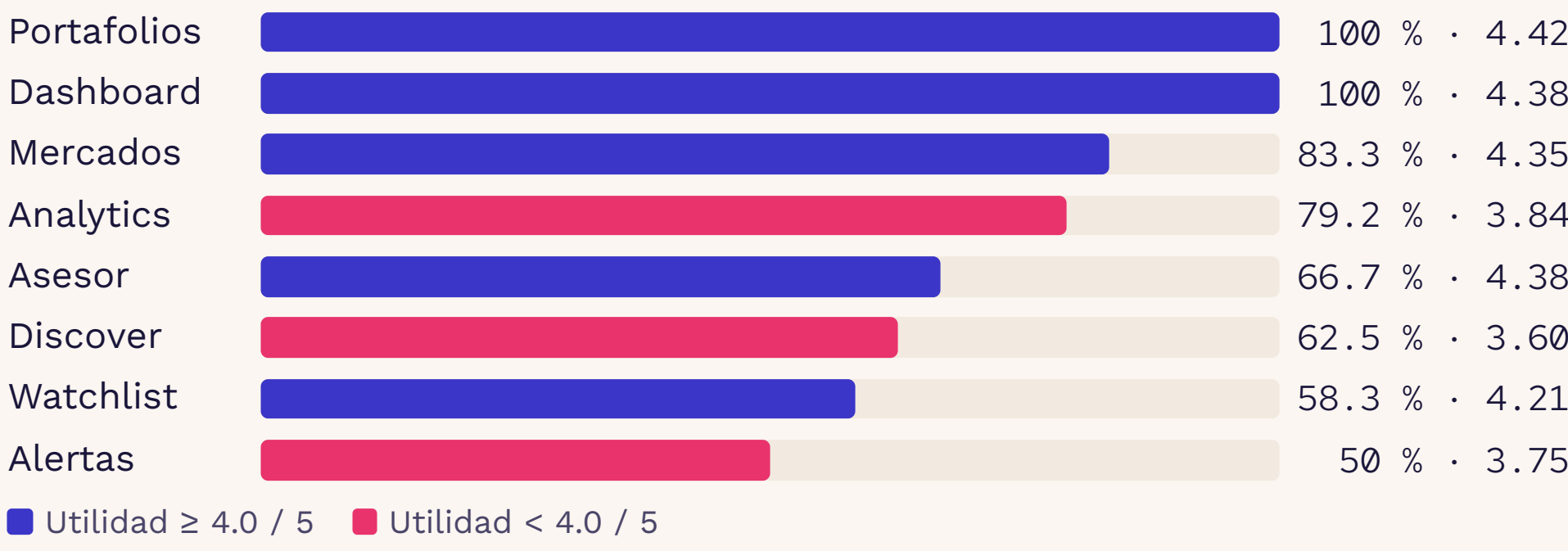
TABLA 2. DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO SIMULADO POR PERFIL DE RIESGO

PERFIL	N	REND. TWR	VOLATILIDAD	PÉRDIDA MÁX.
Conservador	7	+0.051 %	3.05 %	−0.33 %
Moderado	9	+0.258 %	9.65 %	−1.04 %
Agresivo	8	+0.327 %	13.80 %	−1.38 %

NOTA. Rendimiento semanal ponderado por tiempo; volatilidad anualizada a partir de cinco retornos diarios. El ordenamiento riesgo-rendimiento se cumple en las tres dimensiones.

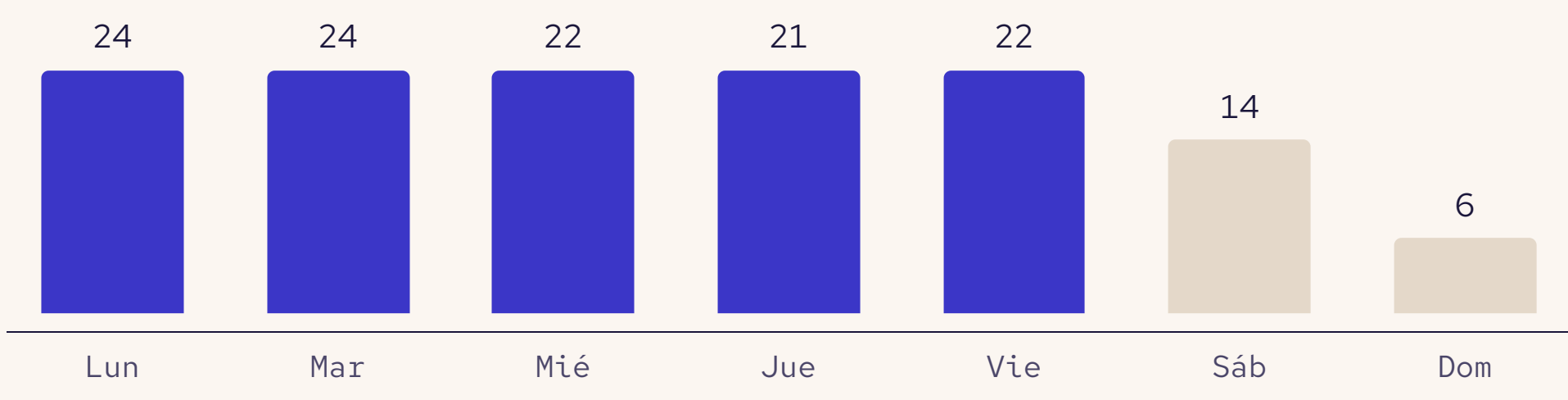
05 RESULTADOS (CONTINUACIÓN)

FIGURA 2. ADOPCIÓN Y UTILIDAD POR MÓDULO



NOTA. Barra: porcentaje de participantes que usó el módulo. Cifra a la derecha: adopción y utilidad media declarada (escala 1–5).

FIGURA 3. PARTICIPANTES ACTIVOS POR DÍA



NOTA. De 24 participantes. Barras claras: fin de semana con mercado cerrado. El martes, día de mayor caída (−0.55 %), mantuvo el 100 % de actividad.

HALLAZGOS CLAVE

01 La usabilidad base está resuelta

El puntaje SUS de 82.3 (IC 95 % 78.2–86.4) supera el valor de referencia de la industria (68), con 92.5 % de éxito en tareas y activación completa en 3.02 min.

02 El cuello de botella es interpretativo, no operativo

Analytics registra la menor utilidad entre los módulos usados (3.84/5) y la tarea más lenta (161.9 s; P90 247.4 s). De ahí provienen los dos únicos indicadores parciales: CES 5.38/7 y confianza en las cifras 3.92/5.

03 La adherencia depende del mercado abierto

La actividad media pasa de 22.6/24 participantes en días hábiles a 10/24 en fin de semana (−75 % del lunes al domingo), pese a que la adherencia global al registro alcanzó 79.2 %.

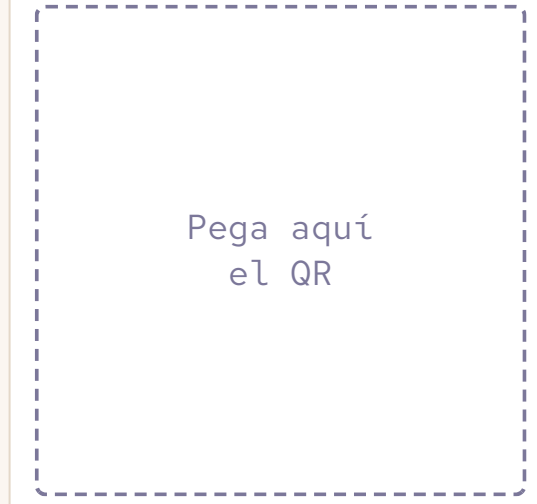
06 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

EL TABLERO COMO PRODUCTO METODOLÓGICO

La contribución central no es una cifra aislada sino el **Tablero**: doce indicadores con meta declarada, resultado y semáforo, calculados por una rutina independiente del origen de los datos. Diez indicadores cumplen su meta, dos quedan parciales y ninguno reprueba. Al estar desacoplado, el mismo tablero acepta respuestas reales sin modificar una línea de código.

- La plataforma resuelve el problema operativo —consolidar, calcular y comparar— pero el valor percibido se detiene en la **capa interpretativa**: los usuarios llegan al dato y no siempre lo entienden.
- Los dos indicadores parciales convergen en la misma causa; el **backlog priorizado** sitúa el glosario contextual, la marca de tiempo del dato y la visibilidad de alertas como acciones de menor esfuerzo y mayor impacto.
- Limitaciones.** Los datos son sintéticos y calibrados a rangos plausibles: validan el instrumento y el tablero, no el comportamiento de usuarios reales. Con n = 24 y una sola semana, los intervalos son amplios y las métricas anualizadas resultan ilustrativas.
- Trabajo futuro.** Levantamiento en campo con la misma estructura de datos, bitácora de cuatro semanas e instrumentación de los indicadores dentro del producto para reducir la dependencia de la autodeclaración.

08 RECURSOS

 Repositorio github.com/dragenatt/investm ent-portfolio	 Plataforma en vivo project-tri0w.vercel.app	 Presentación ejecutiva Pendiente de publicar	 Documento y tríptico Pendiente de publicar
--	--	---	---